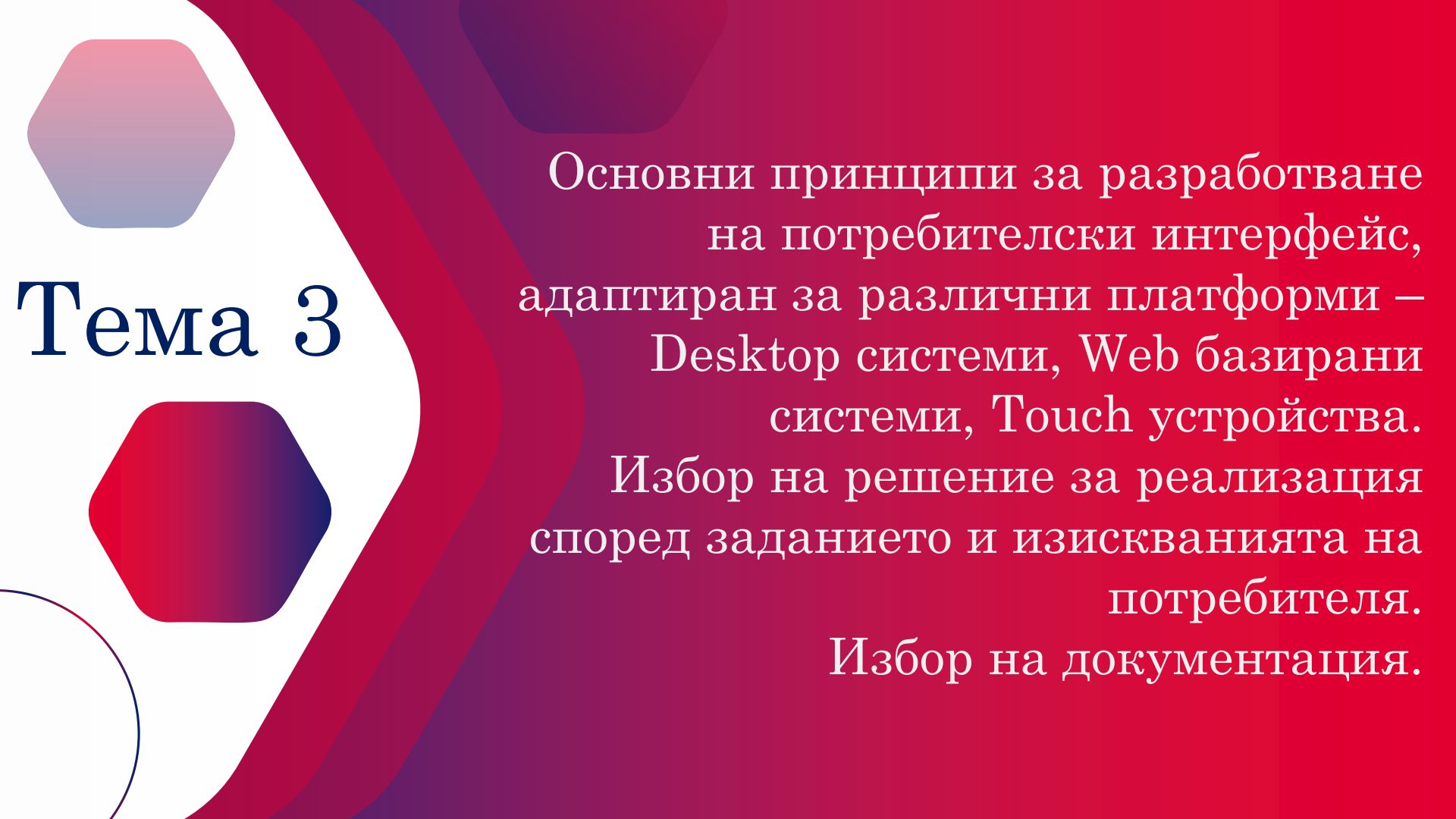




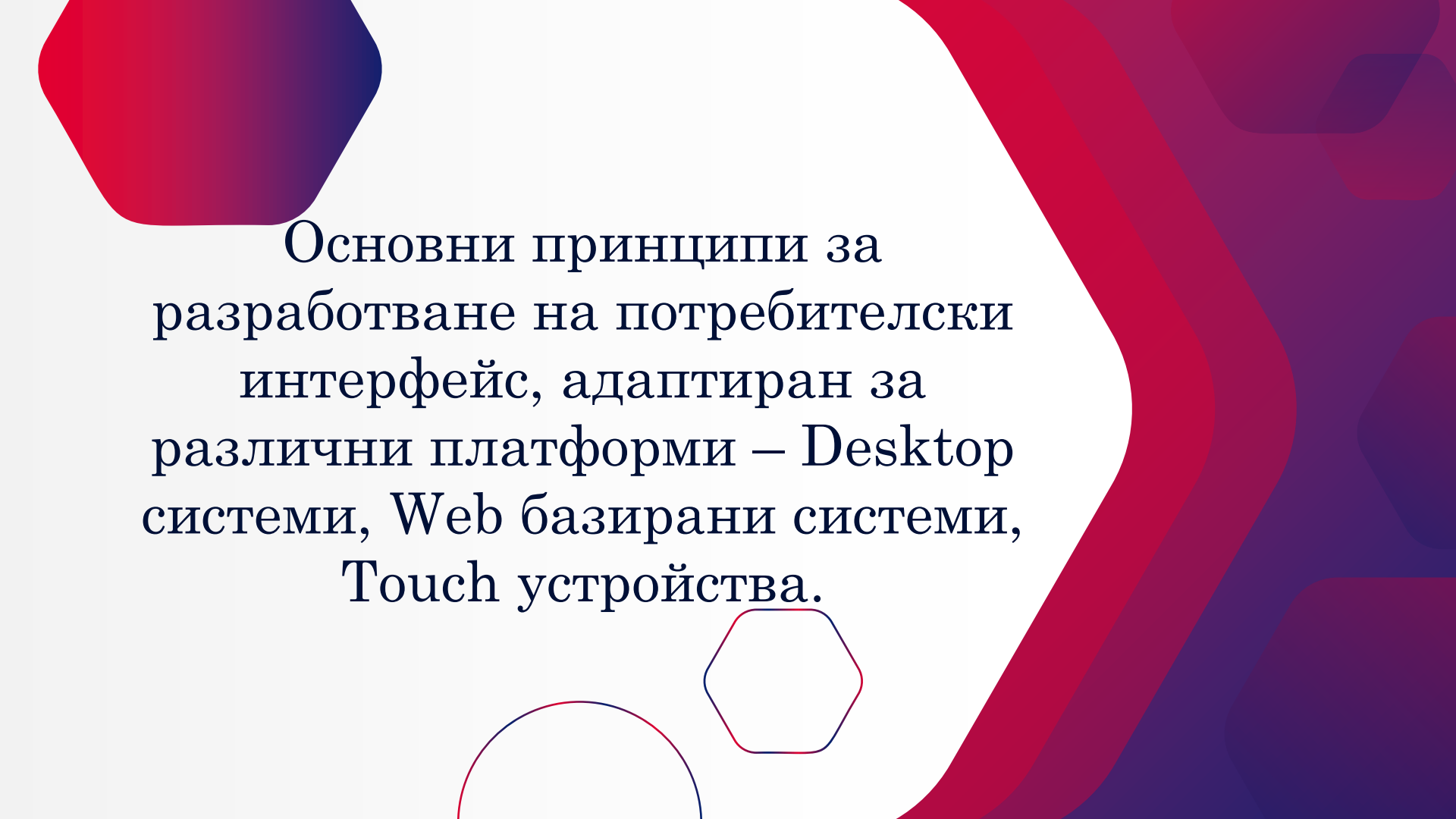
Проектиране на потребителски интерфейси

х. ас. инж. Айше Ердинч Шабан

The slide features a decorative background with a large, stylized arrow pointing right, composed of overlapping red and purple shapes. On the left side, there are two hexagons: a light purple one at the top and a red-to-purple gradient one below it. A thin blue circle is partially visible at the bottom left.

Тема 3

Основни принципи за разработване
на потребителски интерфейс,
адаптиран за различни платформи –
Desktop системи, Web базирани
системи, Touch устройства.
Избор на решение за реализация
според заданието и изискванията на
потребителя.
Избор на документация.

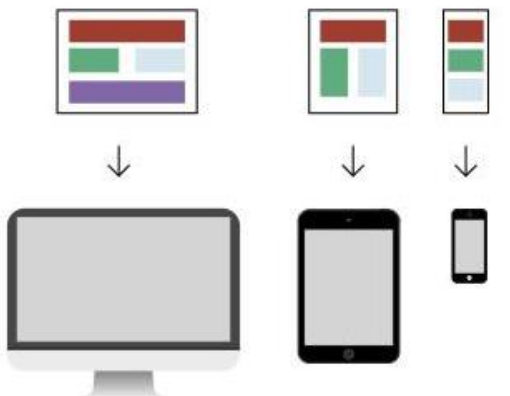


Основни принципи за
разработване на потребителски
интерфейс, адаптиран за
различни платформи – Desktop
системи, Web базирани системи,
Touch устройства.

Адаптивен потребителски интерфейс (Adaptive UI)

Адаптивният потребителски интерфейс (Adaptive UI) е дизайнерска практика, която се стреми да осигури оптимално изживяване на потребителите на различни устройства и екрани.

Това включва създаването на уеб сайтове, приложения и други софтуерни интерфейси, които се адаптират и реагират на различни характеристики на устройството, на което се използва.



Адаптивният UI помага на потребителите да имат еднакво удобство и функционалност, независимо от това дали използват смартфон, таблет, лаптоп или друго устройство.

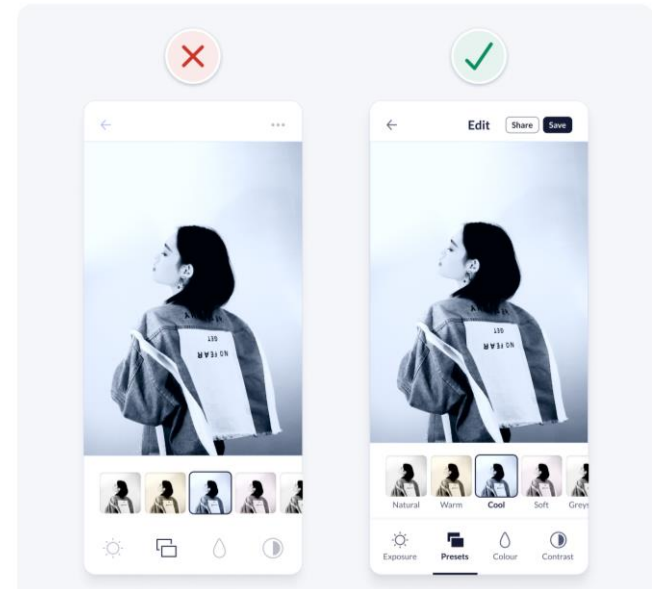
Основни принципи за разработване на потребителски интерфейс, адаптиран за различни платформи

Простота (Simplicity) - Интерфейсът трябва да бъде възможно най-прост и интуитивен за използване. Сложните функционалности трябва да бъдат представени по начин, който не създава объркване от страна на потребителите.

Минимални действия (Minimal Actions) - Потребителите трябва да могат да постигнат целите си с минимален брой действия. Менютата и навигационните елементи трябва да бъдат оптимизирани, за да намалят излишното преминаване между различни екрани и функции.

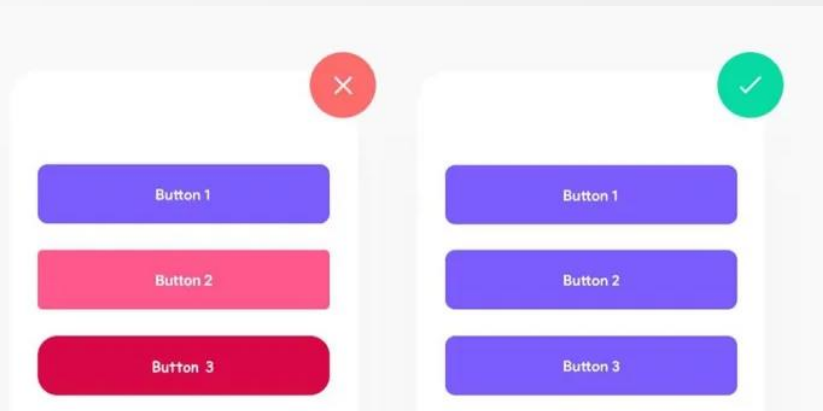
Minimal ≠ Simple

Minimal doesn't necessarily mean simple. Minimal interfaces can look beautiful and clean, but they're often confusing, as they lack crucial details needed for good usability. Removing or hiding too much can harm usability.



Основни принципи за разработване на потребителски интерфейс, адаптиран за различни платформи

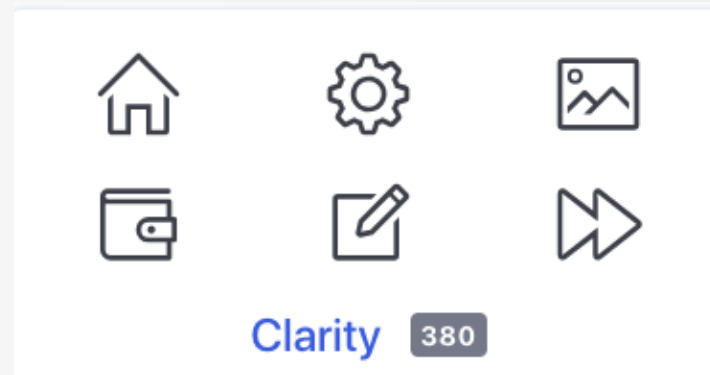
Съгласуваност (Consistency) - Всички части на интерфейса трябва да са съгласувани помежду си, както и с общата стилистика на платформата. Това включва единна цветова палитра, шрифтове, стил на бутоните и други елементи.



Обратна връзка (Feedback) - Интерфейсът трябва да предоставя незабавна обратна връзка на потребителите за техните действия. Например, когато потребител натисне бутон, трябва да има визуален сигнал за потвърждение, че действието е прието.

Основни принципи за разработване на потребителски интерфейс, адаптиран за различни платформи

Яснота (Clarity) - Всички елементи на интерфейса трябва да бъдат ясни и разбираеми за потребителите. Това включва ясни икони, текстове и инструкции, които да улеснят потребителите в тяхната навигация и използване на приложението или уебсайта.



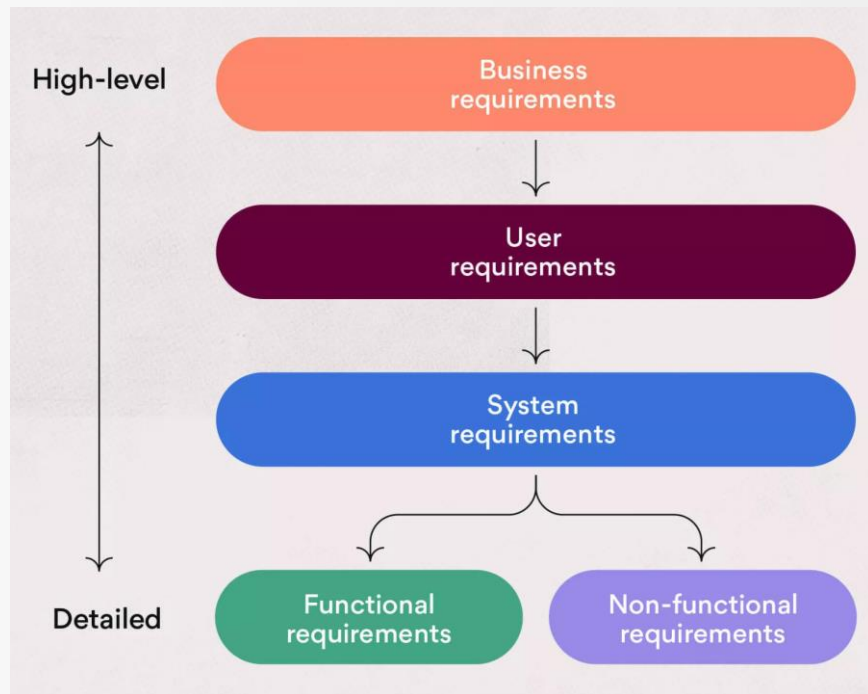
Съобразен с платформата (Platform Adaptation) - Всяка платформа има свои специфични функции и възможности. Интерфейсът трябва да бъде съобразен с тези характеристики. Например, интерфейсът за десктоп компютър може да включва повече функционалност и сложност, докато интерфейсът за мобилни устройства трябва да бъде по-опростен и лесен за използване.

The background features abstract geometric shapes in shades of red and purple. In the top left, there is a solid red hexagon. On the right side, there are several overlapping, semi-transparent red and purple shapes, including a large, stylized arrow-like form pointing right. At the bottom, there are two thin, double-lined outlines: a semi-circle on the left and a hexagon on the right.

Избор на решение за реализация
според заданието и изискванията
на потребителя

Видове изисквания

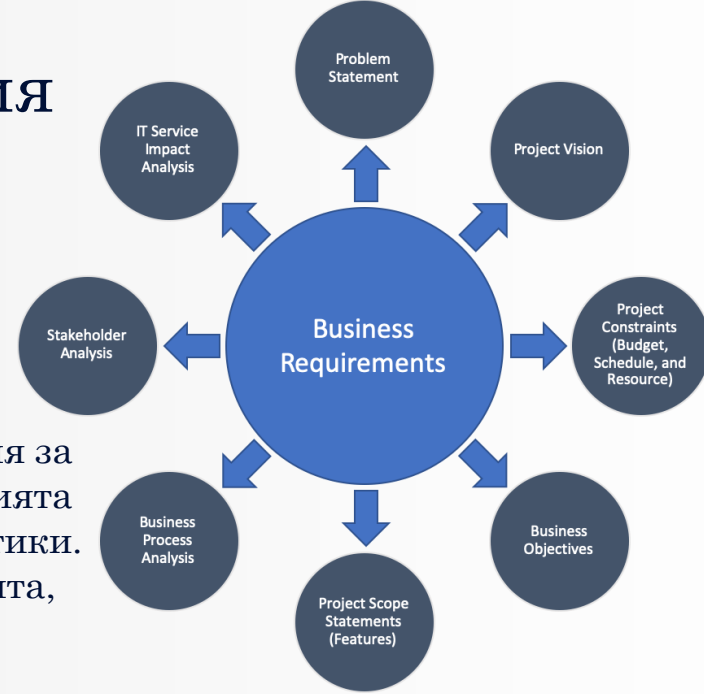
- **Бизнес изисквания** - Тези изисквания се фокусират върху общите цели и стратегии на бизнеса. Те се формулират от висшето ръководство и определят целите на проекта или системата.
- **Потребителски изисквания** - Те описват как ще използват потребителите системата или продукта.
- **Системни изисквания** - Това са техническите изисквания, които системата трябва да спазва, за да отговори на бизнес и потребителските изисквания. Те включват функционални и нефункционални изисквания.



Видове изисквания

Бизнес изисквания

Тези изисквания включват общи заявления за цели, обективи и нужди. Бизнес изискванията нямат детайли или конкретни характеристики. Те просто посочват проблема и бизнес целта, която трябва да бъде постигната



Примери:

- *увеличение на приходите/пропускоспособността/достъпността на клиентите,*
- *намаляване на разходите/грешките,*
- *подобро обслужване на клиентите и други.*

Видове изисквания

Потребителски изисквания

Тази група изисквания отразява нуждите на конкретни групи заинтересовани страни и определя какво очакват те от определено решение.

Те служат като връзка между общите бизнес изисквания и конкретните изисквания за решение.



Примери:

Те могат да включват възможността за създаване на различни отчети, преглед на историята и статуса на поръчките, управление на базите данни на клиентите и други.

Видове изисквания

Изисквания към решението

Описват специфични характеристики, които продуктът трябва да притежава, за да отговори на нуждите на заинтересованите страни и на самия бизнес. Те попадат в две големи групи.



***Функционалните изисквания** определят какво трябва да прави даден продукт и какви са неговите характеристики и функции.*

***Нефункционалните изисквания** описват общите свойства на системата. Те са известни също като качествени атрибути.*

Функционални изисквания

- *Продуктови характеристики или функции, които разработчиците трябва да внедрят, за да позволят на потребителите да изпълнят своите задачи.*
- *Описват поведението на системата при определени условия.*

WHAT THE SYSTEM SHOULD DO



PRODUCT FEATURES



USER REQUIREMENTS



Примерни изисквания за уебсайт:

- Системата изпраща имейл за потвърждение, когато бъде създаден нов потребителски акаунт.
- Функция за търсене позволява на потребителите да търсят съдържание/артикули чрез въвеждане на заявката в лентата за търсене.
- Потребителят може да прегледа артикулите в количката, да промени количеството им или да ги премахне преди плащане и т.н.

Нефункционални изисквания

- *Определят как системата трябва да работи*
- *Те са от решаващо значение за осигуряване на използваемостта, надеждността и ефективността на системата.*

HOW THE SYSTEM SHOULD DO IT



PRODUCT PROPERTIES



USER EXPECTATIONS



Някои примери за нефункционални изисквания са:

- Системата трябва да може да се справи с 20 милиона потребители без влошаване на производителността.
- Програма, работеща на Windows 10, трябва да може да работи на Windows 11 без никаква промяна в нейното поведение и производителност.

Събиране и управление на изискванията

- **Събиране на изисквания** - включва дефинирането на специфичните нужди и очаквания на заинтересованите страни за проекта.

Процес на събиране на изисквания:

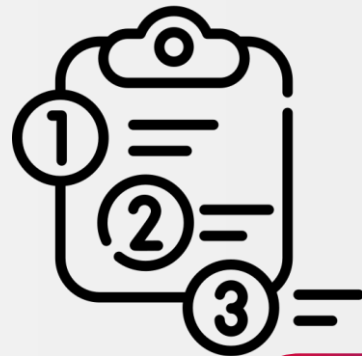
1. Идентифициране на заинтересованите страни
2. Събиране на информация
3. Документиране на изискванията



- **Управлението на изискванията** — използва се за гарантиране, че всички изисквания се спазват по време на процеса на разработка и че всички промени се управляват и документират внимателно.

Процес на управление на изисквания:

1. Приоритизиране
2. Управление на промените
3. Проследяване
4. Верификация и валидация





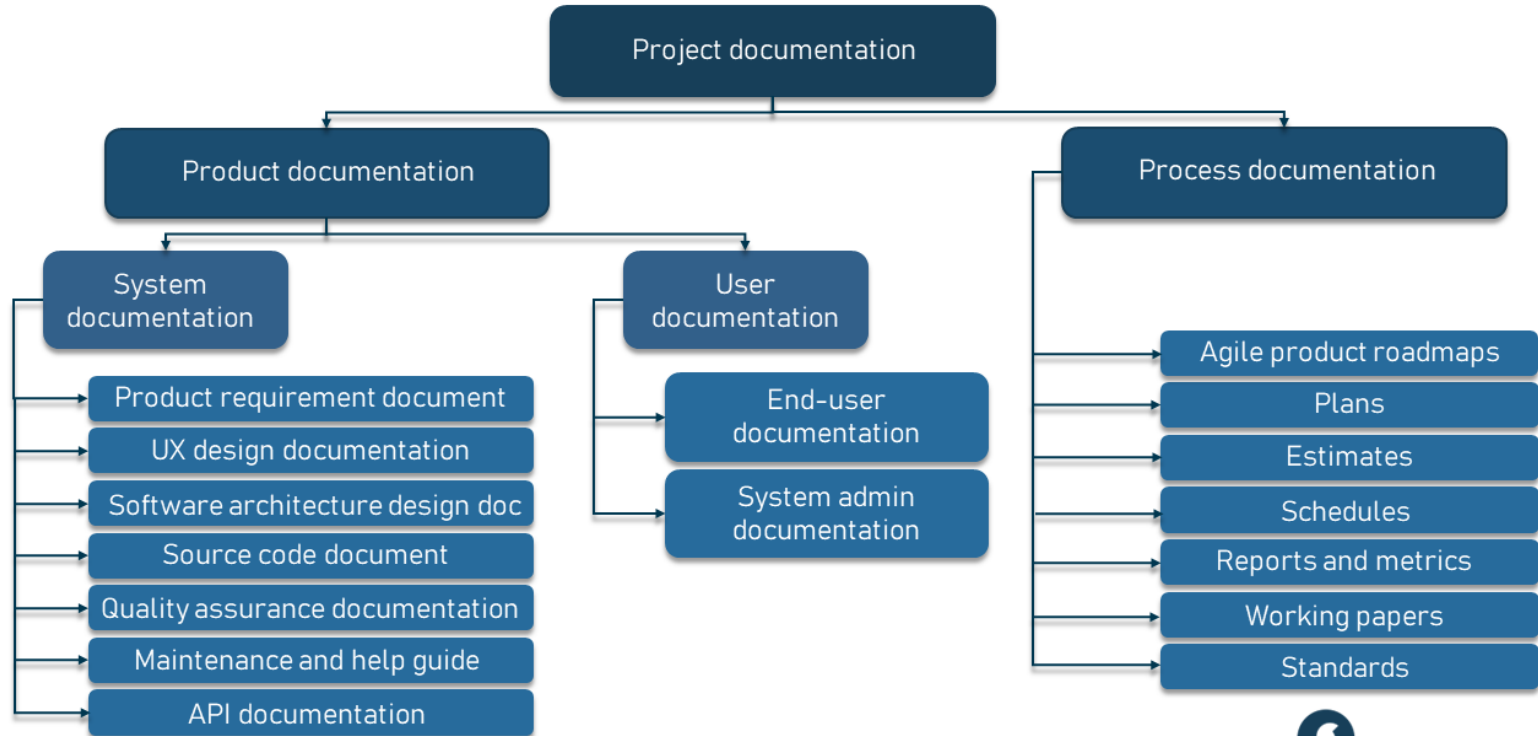
Избор на документация

Избор на документация

Всички документации за софтуер може да бъдат разделени на две основни категории:

Документация за продукт

Документация за процеса

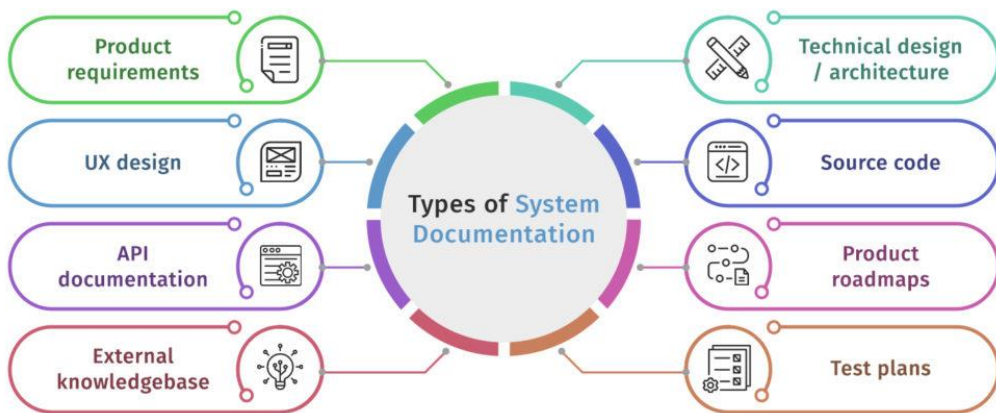


Избор на документация

Документацията за продукт - описва продукта, който се разработва, и предоставя инструкции за изпълнение на различни задачи с него.

Има два основни типа документация за продукт:

- Системна документация - представлява документи, които описват самата система и нейните части.
- Потребителска документация - покрива ръководства, които се подготвят главно за крайните потребители на продукта и системните администратори.



Writing Process Documentation



Документацията за процеса - представлява всички документи, произведени по време на разработката и поддръжката, които описват целия процеса.

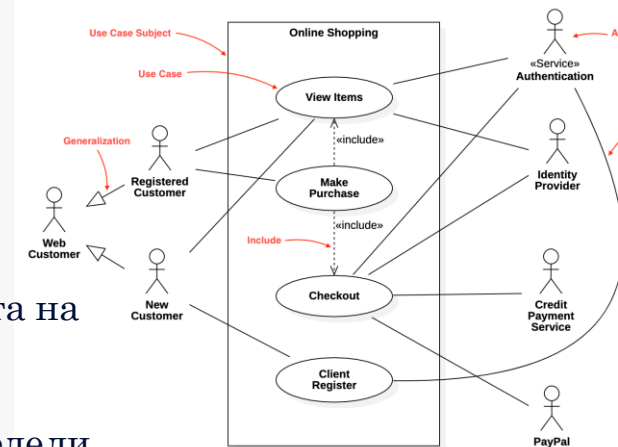
Видове документация

Документът за изисквания към продукта

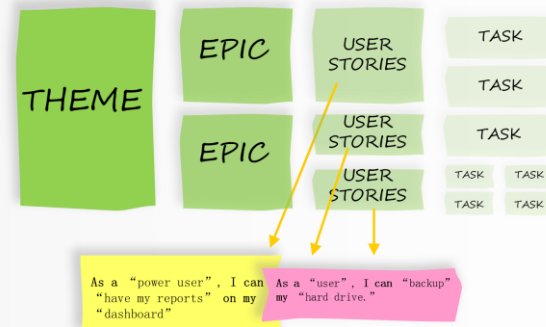
- предоставя информация за функционалността на системата
- трябва да съдържа информация, за да се определи целта на продукта, функциите, възможностите, поддръжката и поведението му.

Съдържа:

- бизнес правила
- потребителски истории (user stories)
- потребителски случаи (use case)



USER STORIES



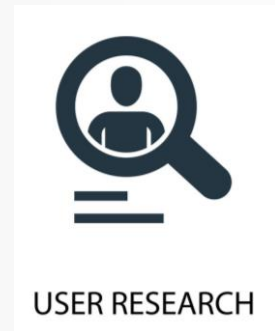
Видове документация

Документацията за дизайн на потребителския интерфейс

започва от етапа на изискванията и продължава през всички етапи на разработката

Етапът на изследване включва:

- Потребителски персонажи (*Persona*)
- Потребителски сценарий (*User Scenario*)
- Карта на сценариите (*Scenario Map*)
- Карта на историята на потребителя (*User Story Map*)
- Стилово ръководство за *UX* (*Style Guide*)

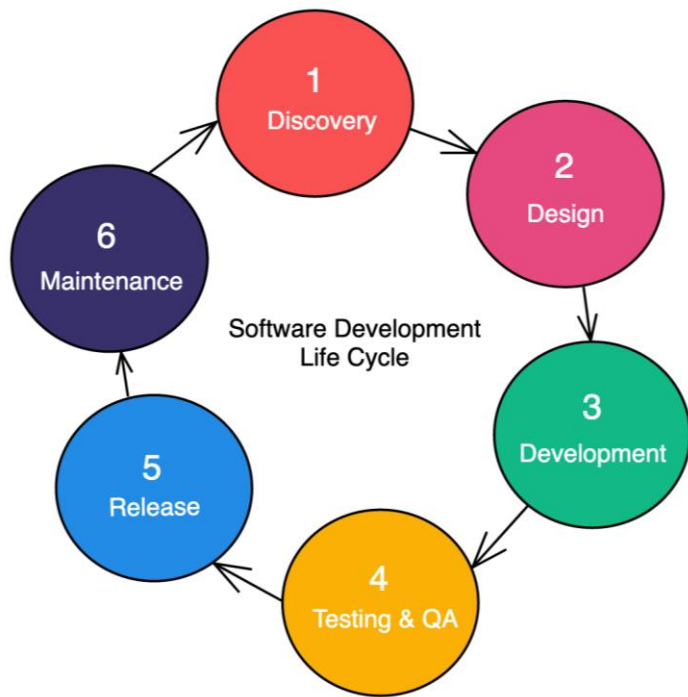


Етапът на прототипиране и дизайн:

- Карти на сайта (*Site Map*)
 - Прототипи (*Prototype*)
 - Макети (*Mock-Ups*)
- Схеми на потребителския поток или пътешествие на потребителя (*User Flow and User Journey*)
- Доклади от тестове за употребимост (*Usability Testing Reports*)

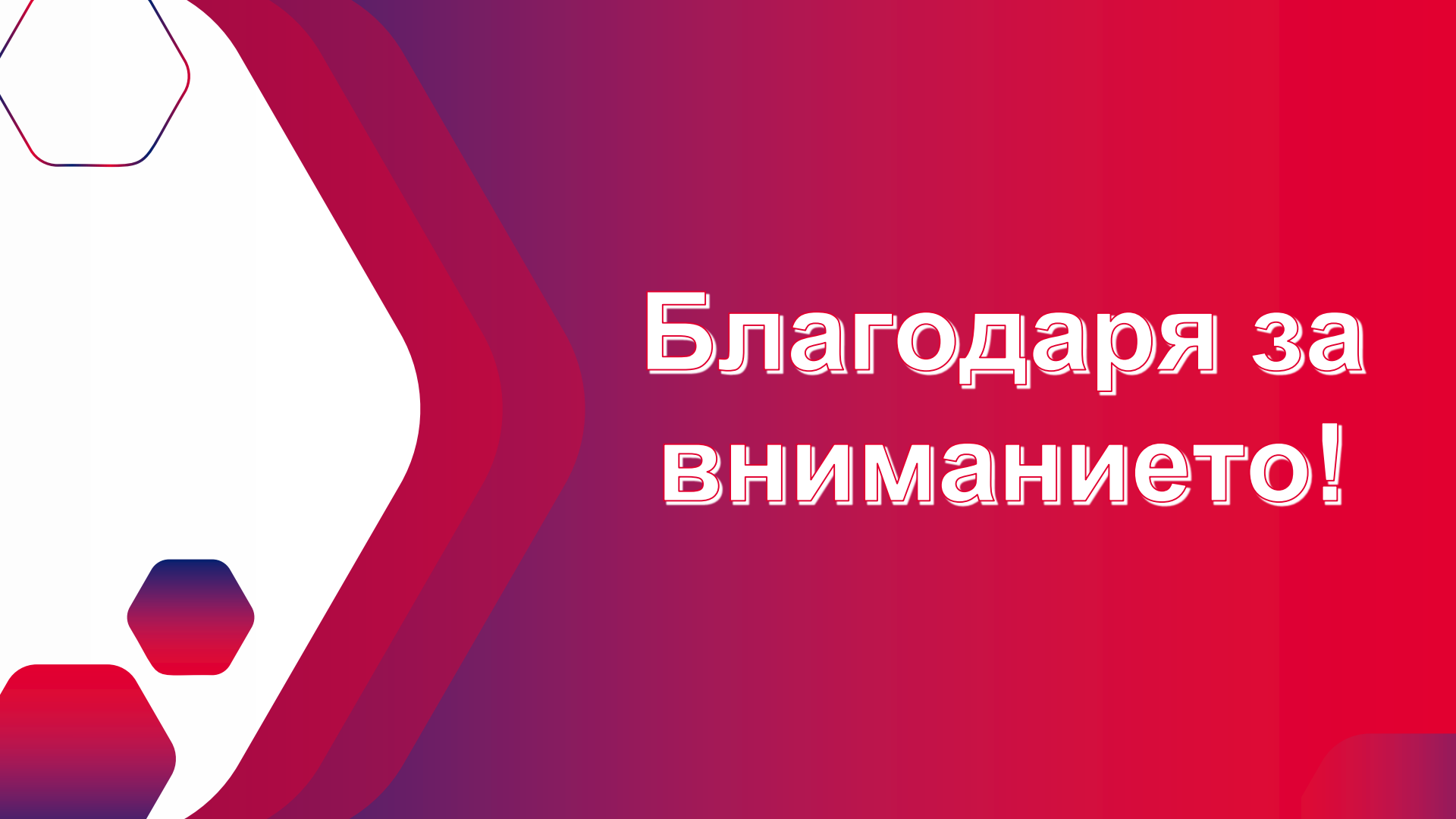
Software Development Lifecycle

- процес, който описва етапите и активностите, които се извършват при създаването на софтуерен продукт



Основни фази:

- Планиране и анализ на изискванията
- Дизайн
- Разработка
- Тестване
- Интеграция и удостоверяване
- Внедряване и поддръжка



**Благодаря за
вниманието!**